

Anexo F Registro de pruebas de software

Ejecución registrada en 2026-09-18, con Python 3.12.14. Resultado: 28 pruebas aprobadas, cero fallas y cero errores. Los casos usan bases temporales independientes de los datos del usuario.

Registro de pruebas de software

Caso	Comportamiento verificado	Resultado
P01	Autenticación y separación de claves	Aprobado
P02	Rechazo de JSON y paginación inválidos	Aprobado
P03	Ingreso HTTP y exportación CSV	Aprobado
P04	Bloqueo de acceso a archivos privados	Aprobado
P05	Reconocimiento conserva la alarma	Aprobado
P06	Alarma exacta en el frente	Aprobado
P07	Alarma prevalece ante dato ausente	Aprobado
P08	Integridad de la copia de respaldo	Aprobado
P09	Rechazo de configuración inconsistente	Aprobado
P10	Valor debajo de la prealerta	Aprobado
P11	Duplicación concurrente atómica	Aprobado
P12	Lectura atrasada no reemplaza la vigente	Aprobado
P13	Duplicado idéntico no se repite	Aprobado
P14	Duplicado modificado produce conflicto	Aprobado
P15	Fechas inválidas y sin zona rechazadas	Aprobado
P16	Valores no numéricos y fuera de rango	Aprobado
P17	Referencia de calibración en laboratorio	Aprobado
P18	Umbral distinto según ubicación	Aprobado
P19	Medición ausente produce incompletitud	Aprobado
P20	Inicio sin muestras produce Sin datos	Aprobado
P21	Fronteras inferior y superior de oxígeno	Aprobado
P22	Captura antigua sigue vencida al recibirse	Aprobado
P23	Persistencia después de reiniciar	Aprobado
P24	Falla declarada por el dispositivo	Aprobado
P25	Vencimiento exacto y registro del evento	Aprobado
P26	Reglas térmicas de demostración	Aprobado
P27	Origen nodo y campos desconocidos	Aprobado
P28	Prealerta exacta de metano	Aprobado

Evidencia reproducible: evidencias/pruebas_software.txt y evidencias/resultados.json. Los identificadores técnicos completos se conservan en esos archivos.

Anexo F Ensayo HTTP y análisis de resultados

F 1 Serie de clasificación

Se realizaron 30 envíos secuenciales al nodo N01. Se probaron seis concentraciones de metano cinco veces cada una, manteniendo las demás variables dentro de los rangos sin alerta. El estado esperado se fijó previamente y se comparó con la respuesta del servidor.

Serie de clasificación por concentración de metano

CH₄ en % vol	Estado esperado	Repeticiones	Coincidencias
0,2000	Sin alerta	5	5
0,4999	Sin alerta	5	5
0,5000	Precaución	5	5
0,9999	Precaución	5	5
1,0000	Alarma	5	5
1,0100	Alarma	5	5

Las 30 respuestas coincidieron con el estado previsto. Este resultado demuestra concordancia en el conjunto ejecutado; no corresponde a una exactitud metrológica de 100 % ni prueba que el sistema pueda detectar todas las situaciones de una mina.

F 2 Tiempo de respuesta observado

Tiempos de respuesta observados

Medida	Resultado local
Mediana de ida y vuelta HTTP	1,610 ms
Percentil 95	3,828 ms
Máximo	5,747 ms

Se utilizó perf_counter desde el inicio del envío hasta la lectura de la respuesta. El P95 se calculó mediante el rango más próximo sobre 30 observaciones. El servidor y el cliente operaron en el mismo equipo. Los tiempos varían entre equipos y no incluyen sensor, radio ni refresco del navegador.

F 3 Verificaciones restantes

Antes de la sustentación, ejecutar el recorrido del anexo B y registrar capturas del panel sin claves visibles. Posteriormente, compilar el ejemplo ESP32, documentar el enlace Wi-Fi, integrar instrumentos reales y realizar las mediciones físicas. Las encuestas y observaciones de uso requieren participantes efectivos. Estos resultados deben anexarse con fecha y condiciones, sin sustituirlos por los datos de simulación.